

José Ramón Aragón Toledo

Ingeniería en Computación

Curriculum Vitae

aatr010423@gmail.com • 951 200 64 34

linkedin.com/in/jose-ramon-aragon-toledo • github.com/Hudesde

Datos Personales

Fecha de nacimiento: 23 de abril de 2001

Lugar de nacimiento: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

CURP: AATR010423HOCRLMA3

Estado civil: Soltero

Dirección: Libertad #107, San Martín Mexicapan,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, C.P. 68140

Teléfono / Celular: 951 200 64 34

Correo: aatr010423@gmail.com



Objetivo Profesional

Egresado de Ingeniería en Computación por la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en proceso de titulación por tesis con defensa prevista para julio de 2026. Cuento con experiencia en desarrollo de software, soporte de sistemas e integración de soluciones basadas en inteligencia artificial. Mi capacidad autodidacta me permite adaptarme a distintos entornos tecnológicos y colaborar eficientemente en equipos de trabajo. He desarrollado tiendas en línea, un chatbot de facturación fiscal sobre la API de WhatsApp (Meta) y un asistente de voz para GNU/Linux con enfoque en Inteligencia Artificial Centrada en el Humano (proyecto LIMA), trabajo de investigación presentado en CLIHC 2026 y aceptado en el congreso internacional MCC-SIS/IADIS 2026 (Valencia, España). Busco aplicar y ampliar mis conocimientos contribuyendo a proyectos de impacto, manteniéndome actualizado con las tecnologías más recientes del campo.

Áreas de Interés

- Desarrollo de aplicaciones de escritorio, móviles y web.
- Inteligencia Artificial y su aplicación centrada en el humano (HCAI).
- Optimización y metaheurísticas aplicadas a problemas reales.
- Integración de APIs, automatización y desarrollo de chatbots.
- Gestión de proyectos.
- Gestión de redes y telecomunicaciones.

Educación

Universidad Tecnológica de la Mixteca

Huajuapán de León, Oaxaca, México

Ingeniería en Computación, Egresado — Titulación por tesis (en proceso); defensa prevista: julio de 2026
2019 – 2026

- *Tesis:* «LIMA: Middleware de Asistencia por Voz para GNU/Linux con Enfoque en Inteligencia Artificial Centrada en el Humano». Director: M.C. Ricardo Ruiz Rodríguez.

Instituto Carlos Gracida

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

Educación básica y media superior (primaria, secundaria y preparatoria)

Experiencia Profesional

Servicio Social — Universidad Tecnológica de la Mixteca

Huajuapán de León, Oaxaca, México

Programa de Desarrollo e Investigación de Aplicaciones basadas en IA y LLMs Marzo 2025 – Enero 2026

- Elaboré un Marco Histórico y Referencial (documento de más de 4,000 líneas en L^AT_EX) sobre la evolución y el estado actual de los LLMs, con análisis comparativo de GPT-4, Gemini, DeepSeek y Grok (transformers, mecanismos de atención, multimodalidad y Mixture of Experts).

- Desarrollé aplicaciones que integran APIs de IA: **CharlesTherapy** (plataforma de terapia conversacional rogeriana en Angular, Express y MySQL), **Kuiti** (chatbot universitario de la UTM con NLP sobre APIs de OpenAI) y **LIMA** (asistente de voz para GNU/Linux, en su versión alfa «BOTAS»; descrito en Proyectos Académicos).
- Publiqué el código en un repositorio público (github.com/Hudesde/JRATSS) y documenté las arquitecturas mediante diagramas técnicos en PlantUML.

Karimnot (Desarrollo de Software)

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

Desarrollador de Software — Prácticas Profesionales (2.^a etapa)

Julio 2025 – Agosto 2025

- Desarrollé un chatbot de WhatsApp para facturación fiscal utilizando la API de Meta (WhatsApp Cloud API).
- El usuario enviaba una fotografía del ticket de compra junto con los datos para completar la factura, y el bot generaba automáticamente la factura o recolectaba la información necesaria para emitirla.
- Implementé el flujo conversacional, la captura de datos a partir del ticket y la integración con el servicio de facturación.

Honda Motos GT (Motos GT, S.A. de C.V.)

San Antonio de la Cal, Oaxaca, México

Practicante de Sistemas / Soporte de TI — Prácticas (1.^a etapa)

Julio 2024 – Septiembre 2024

- Realicé mantenimiento constante a equipos de cómputo y actualización de software de ofimática.
- Mapeé los dispositivos conectados en red en diversas sucursales.
- Relocalicé el servidor del sistema de cobranza a nivel estatal para asegurar una conexión estable.
- Actué como primer respondiente ante caídas generales del sistema.
- Elaboré el presupuesto de un proyecto de actualización de los equipos de cómputo.

Proyectos Académicos

LIMA (Linux Intelligent Middleware Assistant) — Asistente de voz para GNU/Linux con enfoque HCAI

- Asistente de voz que permite a usuarios hispanohablantes interactuar con GNU/Linux mediante lenguaje natural.
- Pipeline modular: captura por voz o GUI, detección local de intenciones, análisis con GPT-4o, validación de seguridad determinista en tres niveles y ejecución con retroalimentación educativa (TTS).
- Evaluación sobre 200 tareas: 89 % de precisión en la generación de comandos y 100 % de detección de operaciones destructivas.
- Tecnologías: Python, GPT-4o, Whisper y Vosk. Desarrollado durante el Servicio Social en la UTM (versión alfa «BOTAS», hoy la palabra de activación del sistema); base del shortpaper en CLIHC 2026 y del full paper aceptado en AIS/IADIS 2026, y tema de mi tesis de titulación.

Optimización de Diagnóstico Oncológico — Metaheurísticas

- Proyecto de optimización para el diagnóstico de cáncer de mama (dataset Wisconsin Breast Cancer), orientado a reducir los falsos negativos.
- Selección de características con Algoritmo Genético (AG) y ajuste de hiperparámetros mediante tres metaheurísticas: Recocido Simulado (SA), Optimización por Manada de Lobos Grises (GWO) y Algoritmo de Optimización de Ballenas (WOA).
- Modelos de clasificación (Random Forest, Extra Trees y XGBoost) con esquema de doble división de datos. Tecnologías: Python y scikit-learn.

Desarrollo de Tiendas en Línea (E-commerce)

- Desarrollé de manera independiente tiendas en línea para impulsar ventas a través del e-commerce.

Congresos y Publicaciones

AIS 2026 — International Conference on Artificial Intelligence in Society (MCCSIS, IADIS)

Full paper aceptado, pendiente de publicación (en prensa)

Valencia, España — 25 de julio de 2026

- Aragón Toledo, J. R. & Ruiz Rodríguez, R. *BOTAS: A Human-Centered Natural Language Interface for GNU/Linux System Management with Multi-Distribution Support*. Universidad Tecnológica de la Mixteca.

CLIHIC 2026 — Conferencia Latinoamericana de Interacción Humano-Computadora

Shortpaper publicado en los proceedings

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México — 2026

- Aragón Toledo, J. R. & Ruiz Rodríguez, R. *Hacia la Evolución de la GUI Desktop: IA Centrada en el Humano como Paradigma para Repensar la Interacción con Sistemas Operativos*. Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Participación en Concursos

Hackathon CLIHIC 2026 — 1.^{er} lugar

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México

Integrante del equipo ganador “Ruta Clara”

27–29 de mayo de 2026

- Obtuve el primer lugar como integrante del equipo **Ruta Clara** en el Hackathon de la Conferencia Latinoamericana de Interacción Humano-Computadora (CLIHIC) 2026.
- Rediseñamos las interfaces de una aplicación móvil de transporte urbano aplicando Diseño Centrado en el Usuario (UCD), con investigación de usuarios mediante entrevistas a una muestra de 30 personas.

Cursos y Certificaciones

Técnicas y profesionales

- **Google AI Essentials** — Google (Coursera), marzo 2025.
- **Cybersecurity Fundamentals** — IBM SkillsBuild, febrero 2025.
- **JavaScript Moderno: Guía para dominar el lenguaje** — Udemy, agosto 2024 (20.5 h).
- **Curso de Docker: Fundamentos**.

Gestión, liderazgo y habilidades blandas

- **Scrum Fundamentals Certified (SFC)** — SCRUMstudy (VMEdu), junio 2025.
- **Liderazgo y Gestión de equipos | Certificación** — Udemy, febrero 2026.
- **Liderazgo y Felicidad en el Trabajo** — Udemy, marzo 2026.
- **Habilidades Gerenciales +** — Udemy, marzo 2026.

Insignias y constancias

- **Lifelong Learning** — **CertiProf** (insignia *Continuous Learner*), ediciones 2025 y 2026.
- **Taller “Adams View aplicado a mecánica básica”** — Universidad Tecnológica de la Mixteca, en el marco del evento *Ingeniería en la Era Digital*, septiembre 2025 (6 h).
- **Taller “FastAPI: Construcción de API’s con Python”** — X Simposio de Software Libre y Código Abierto de la Mixteca (UTM), impartido por el M.E.C. José Antonio García Hernández, 2024.

Manejo de Herramientas de Software y Hardware

- **Lenguajes:** Java, JavaScript, Python.
- **Bases de datos:** MySQL, MongoDB, phpMyAdmin.
- **Frameworks y tecnologías:** Angular, Node.js, FastAPI, Docker.
- **Inteligencia Artificial y datos:** scikit-learn, XGBoost, metaheurísticas (algoritmos genéticos, reco-cido simulado, GWO, WOA), GPT-4o, Whisper, Vosk.
- **APIs e integraciones:** WhatsApp Cloud API (Meta), desarrollo de API REST.
- **Control de versiones:** Git, GitHub.
- **Soporte:** mantenimiento de equipos de cómputo, redes y telecomunicaciones.

Idiomas

Español

Lengua materna

Nivel nativo

Inglés

Lengua extranjera

Nivel fluido (avanzado)

Otros Datos de Interés

- **Otras competencias:** dominio de herramientas de inteligencia artificial, manejo de software de broadcasting, documentación técnica de calidad con L^AT_EX, análisis y resolución de problemas, comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- **Virtudes:** comunicativo, puntual, creativo, organizado y autodidacta.